

Plano 2:

Revolução Industrial

A produção em série



FACTORY PLANT

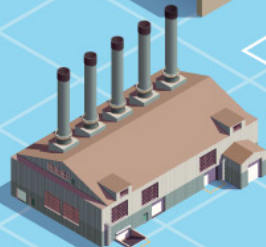


Imagem: lstock - Armckw



Série de ênfase: Ensino Médio - 2º Ano

Perguntas Essenciais

- Como a tecnologia está presente no nosso cotidiano e quais seus impactos?
- Qual a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)?
- Quais assuntos de Física estão por trás do surgimento da Revolução Industrial?

Palavras Chave

Revolução Industrial, Tecnologia, Pesquisa, Investigação, Impactos sociais.

Objetivo pedagógico geral:

Compreender o contexto científico e histórico da Revolução Industrial a partir da confecção de modelos de máquinas térmicas e de um júri simulado baseado com a finalidade de produzir textos que abordem os impactos dos avanços científico-tecnológicos na sociedade.

Duração

5 encontros de 45 minutos

Socioemocional

Ética, Criatividade, Autonomia, Responsabilidade

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

EM13CHS401: Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.

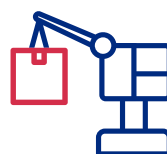
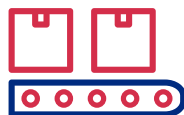
Ciências da Natureza

EM13CNT103: Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

HABILIDADES BNCC

Visão geral da lição:

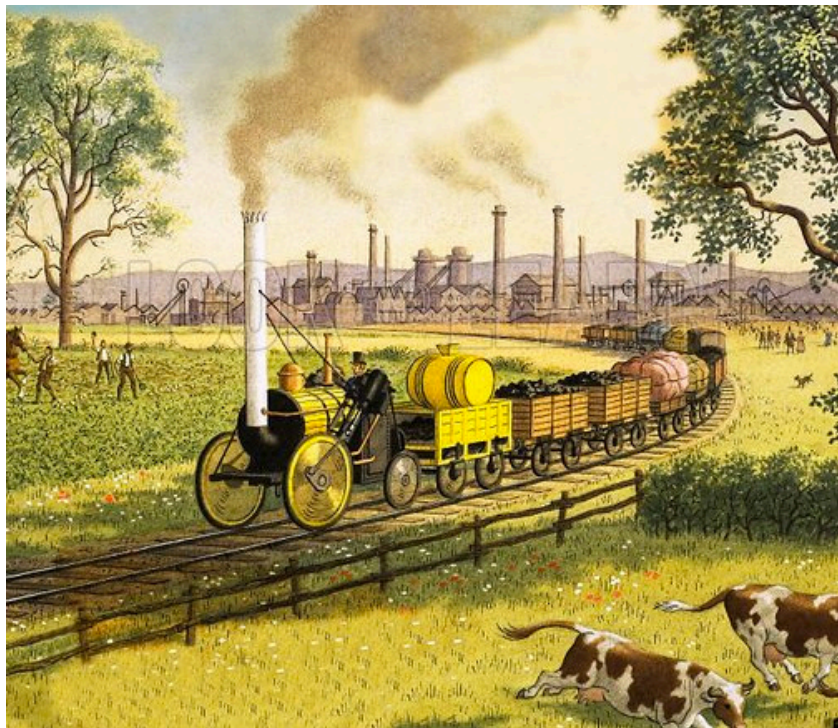
Como os avanços tecnológicos impactam nossas vidas? Nesta lição, seus alunos confeccionam um modelo de máquina térmica e participam de um júri simulado usando o conhecimento construído em sala sobre as bases conceituais da Termodinâmica. Além disso, haverá uma produção textual que abordará o tema da relação Ciência, Tecnologia e Sociedade.



Encontro 1

 45min

Bases conceituais das máquinas térmicas



The Industrial Revolution: the coming of the railways to Britain, 1830s - Ronald Lampitt. Fonte: <https://www.lookandlearn.com/history-images/A011470/The-Industrial-Revolution-the-coming-of-the-railways-to-Britain-1830s>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir o conhecimento sobre máquinas térmicas e sua presença em nosso cotidiano. Trazer elementos audiovisuais para auxiliar na aprendizagem.

ATIVIDADE 1

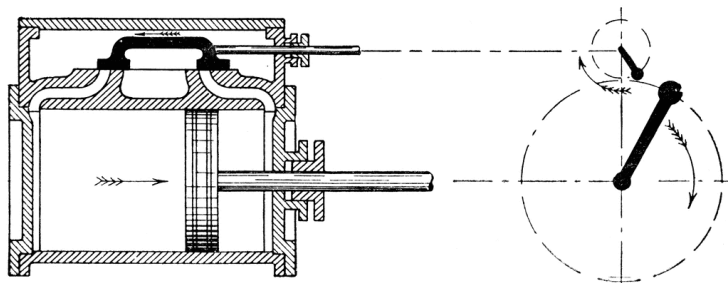
Conceitos por trás das máquinas térmicas

1. Peça para que os alunos discutam[MB2], em grupos, as seguintes questões sobre a imagem:

- O que vocês veem?
- Que impressão isso lhes causa?
- Esse objeto causou impactos na sociedade quando inventado? Quais?
- Como vocês explicariam o funcionamento desse objeto a partir de alguns conceitos físicos?

Discutam e apresentem os conceitos presentes nas máquinas térmicas (como calor, trabalho, eficiência, ciclos, motores).

2. Peça para que cada grupo faça um esquema de uma máquina térmica que será construída posteriormente.



PONTO ZERO (Opcional)

Pré-requisitos para esse plano

A termodinâmica é uma vasta área dentro das Ciências da Natureza e, por essa razão, é preciso fazer um check na lista de conceitos que são requisitos para esse plano:

- Definição de Calor
- Compreensão do que é eficiência térmica
- Identificação da instabilidade nuclear
- Cálculo do Trabalho
- Definição e interpretação de gráficos
- Ciclo de Carnot
- Termodinâmica de motores

MATERIAIS

Materiais Básicos

- Makerbox

Materiais Alternativos

- Papelão;
- Garrafas PET;
- Latas de alumínio;
- Tampinhas;
- Palitos de dente;
- Cola;
- Barbantes;
- Tesouras;
- Vela.

Sugestão1

Utilize recursos audiovisuais para discutir e introduzir o assunto. Elencamos algumas possibilidades: [Steam Heating Systems Basics hvacr - The Engineering Mindset - YouTube](#);

[How Do Steam Locomotives Work - Steam Engines Explained - Into The Ordinary - YouTube](#)

Sugestão2

Se for uma possibilidade, utilize recursos como Padlet ou o Jamboard para criar murais colaborativos e exibi-los para a turma posteriormente.

Encontro 2

 45min

Montando minha máquina térmica



Fonte: <https://pixabay.com>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir um modelo de máquina térmica, com a finalidade de exercitar a criatividade dos alunos e verificar como se deu a aprendizagem dos tópicos estudados até o momento. Além disso, essa atividade permite que os estudantes vejam que não há uma única maneira de se fazer Ciência.

ATIVIDADE 1

Confeccionando minha máquina térmica

1. Divida a turma nos mesmos grupos da aula anterior.
2. Converse com seus alunos sobre a montagem de um protótipo de máquina térmica. Esse protótipo será apresentado para um grupo de empresários (representado pelos demais alunos da turma). O melhor modelo receberá os investimentos do grupo empresarial.
3. Cada grupo deverá buscar, na MakerBox, alguns materiais para confeccionar um protótipo de máquina térmica.
4. Os alunos devem indicar, utilizando papéis, post-it, notas, os componentes da máquina térmica e seu funcionamento.
5. Utilizando o espaço criado para o protótipo (Padlet ou Jamboard), peça que os alunos completem com fotos dos seus protótipos e registrem uma apresentação explicando como eles funcionam.

Possíveis encaminhamentos: Gênero na Ciência

Uso do Tinkercad: Caso a escola disponha de acesso à Internet, o professor pode pedir para que os alunos montem sua máquina térmica usando o Tinkercad (tinkercad.com), um site que permite a criação de inúmeros projetos das formas mais criativas possíveis.

Encontro 3

 45min

Relação Ciência, Tecnologia e Sociedade



Fonte: <https://fia.com.br/blog/educacao-digital/>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, buscando desenvolver o pensamento crítico com relação aos avanços tecnológicos e impactos negativos [MB8] na sociedade e no meio-ambiente.

ATIVIDADE 1

Existe alguma relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade?

1. A atividade é baseada em uma discussão relativa à relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Para isso, procure levantar os conhecimentos dos alunos sobre o tema. Algumas perguntas norteadoras podem ser:

- a)** Vocês acreditam que existe uma relação entre elas? Se sim, como é essa relação?
- b)** Você conhece algumas melhorias que a Ciência e a Tecnologia trouxeram para a Sociedade? Se sim, quais?
- c)** Você conhece alguns impactos negativos que a Ciência e a Tecnologia trouxeram para a Sociedade? Se sim, quais?

2. Discuta as respostas dos alunos, trazendo reflexões sobre o papel da Ciência e da Tecnologia na Sociedade, bem como as influências da Sociedade na Ciência e Tecnologia. [MB9]

ATIVIDADE 2

Revolução Industrial e impactos na Sociedade

1. Discuta com os alunos sobre como a Sociedade mudou a partir das inovações científico-tecnológicas da Revolução Industrial.

2. Estimule seus alunos a escreverem textos que serão divulgados no site da escola, em ambientes virtuais como Moodle ou blogs ou nos murais espalhados pela escola, onde os alunos devem abordar o tema: “Até que ponto os avanços tecnológicos nos beneficiam?”. Oriente os alunos a, em sua escrita, elencar pontos positivos e negativos de tópicos estudados em sala de aula e de pesquisa sobre o assunto.

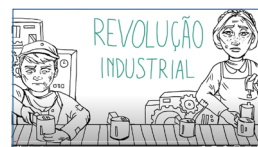
Sugestão 1:

Utilize os seguintes tópicos para guiar sua discussão: maquinofatura; condições de trabalho; trabalho feminino e infantil; resistências operárias; urbanização; produção em série; desenvolvimento de novos veículos; impactos ambientais.

Sugestão 2:

you pode utilizar alguns recursos audiovisuais para instigar e ilustrar as mudanças nesse período histórico. Elencamos algumas possibilidades:

[REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - Resumo Desenhado \(HISTORIAR-TE - Youtube\);](#)



[The Industrial Revolution \(Simple History - YouTube\)](#)



Encontro 4

 45min

Preparação para o júri simulado



Fonte: <https://pixabay.com>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Preparar a turma para um júri simulado.

ATIVIDADE 1

Pensando o julgamento

1. Divida a turma em 5 grupos.
 - I) O Grupo 1 representará os trabalhadores substituídos pela máquina térmica e que agora se veem sem emprego.
 - II) O Grupo 2 representará os empresários que inseriram a máquina térmica em suas fábricas.
 - III) O Grupo 3 representará os cientistas que criaram e desenvolveram a máquina térmica da aula anterior. A ideia é que esse grupo seja composto pelos estudantes que tiveram a máquina térmica mais votada na aula anterior.
 - IV) O Grupo 4 representará os juízes que presidiram o julgamento.
 - V) O Grupo 5 representará o júri que participará do julgamento.
2. Cada grupo será responsável pela criação da personagem que eles irão performar. Características tanto físicas quanto psicológicas devem ser escritas em um papel por grupo.
3. A situação-problema para gerar o julgamento é a seguinte: "Um grupo de trabalhadores perderam seus empregos recentemente devido à implementação de máquinas térmicas nas fábricas onde trabalhavam. Com isso, eles se juntaram e decidiram processar seus antigos chefes, os empresários donos das fábricas. Para se defenderem, os empresários chamam os cientistas responsáveis pela criação e desenvolvimento da máquina térmica implementada, para que eles expliquem sobre o funcionamento e os pontos positivos para seu uso. O júri deve, então, a partir dos argumentos dos dois lados, julgar a situação-problema, escolhendo qual lado terá sua causa ganha. O juiz deverá, com base no veredito do júri, decidir quais medidas cabem para essa situação".
4. Para ajudar os alunos a criarem seus argumentos, peça para que eles formulem motivos para defender o ponto de vista do grupo que estão representando. Estimule que os alunos pensem também em possíveis motivos dos outros grupos, para que possam melhorar seus argumentos e se proteger contra possíveis contra-argumentos.

Encontro 5

Juri simulado



45min



Fonte: www.pixabay.com

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar um júri simulado entre grupos de alunos representando os trabalhadores, empresários, cientistas, juízes e júri.

ATIVIDADE 1

Realizando o julgamento

1. Divida a turma nos grupos que representarão cada personagem do júri.
2. O professor atuará como um mediador. Cabe a ele, por exemplo, trocar os estudantes que estão atuando naquela situação, bem como promover algumas outras situações que possam enriquecer a atividade.
3. Ao final, debata com seus alunos sobre os tópicos que surgiram durante o júri simulado. Questões como “E se ...?” são ótimas para fazer os alunos refletirem sobre a situação e repensar alguns pontos levantados durante a discussão.

SUAS ANOTAÇÕES